

	Chaîne d'énergie : Distribution / Protection	Date :
Classe :	Protection contre les contacts indirects	Nom :

Protection contre les contacts indirects

Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable, devant une installation, d'identifier la présence ou l'absence des différents moyens de protection contre les contacts indirects.

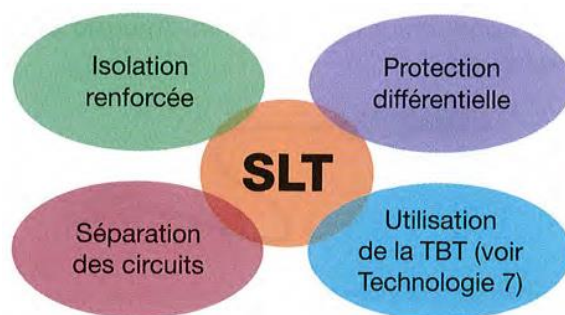
Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution – Protection ;

Compétences : C1 – C3 – C11 – C12

Un **contact indirect** résulte du contact d'une personne avec un élément normalement sans danger (masse métallique). La norme NF C 15-100 définit les différents moyens de protection à mettre en œuvre afin de diminuer les risques d'électrisation lors d'un contact indirect.

La protection des personnes contre les chocs électriques indirects est articulée autour du **schéma de liaison à la terre (SLT)**. L'ensemble de ces mesures a pour but d'éviter que la carcasse métallique des matériels soit portée à un potentiel dangereux.



* Technologie 7 : protection contre les contacts directs

1- Isolation renforcée

L'**isolation renforcée** évite d'entrer en contact avec une tension dangereuse en touchant une carcasse métallique. Le niveau d'isolement d'un matériel est décrit par la **classe d'isolement**.

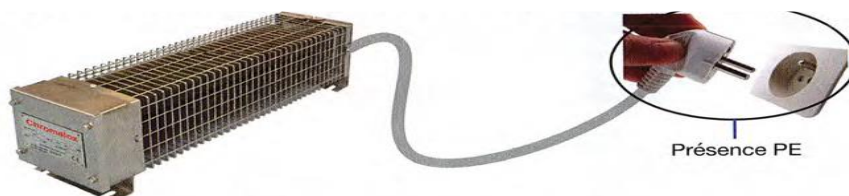
On distingue **quatre classes** : les classes 0, I, II et III.

- **Classe 0** (pas de symbole) : la protection ne repose que sur l'isolation principale. Il n'y a pas de liaison des masses métalliques à la terre. Les masses métalliques peuvent être soumises à une tension dangereuse.



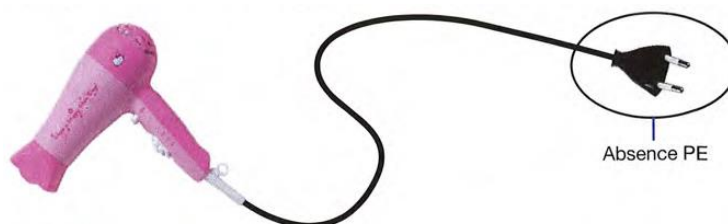
L'utilisation de ces appareils est interdite en Europe, sauf pour ceux situés dans des locaux isolants ou alimentés par une source séparée.

- **Classe I** ($\perp$) : La protection repose sur l'isolation principale et la liaison des masses métalliques à la terre. Le câble d'alimentation contient un conducteur de protection (PE, vert/jaune). **Les parties accessibles peuvent être soumises à une tension dangereuse.**



Utilisation : tous les appareils alimentés par un réseau de distribution utilisant un conducteur de protection.

- **Classe II** ($\square$) : La protection repose sur une double isolation ou une isolation renforcée. Les masses métalliques ne sont pas raccordées à la terre. Le câble d'alimentation ne contient pas de conducteur de protection. **Aucune partie accessible ne peut être soumise à une tension dangereuse.**



Utilisation : les appareils électrodomestiques (luminaires, électroménager, appareils électroportatifs, ...)

- **Classe III** ($\diamond$) : Matériel de classe II alimenté en TBTS. Le câble d'alimentation muni d'une prise spécifique ne contient pas de conducteur de protection. **Aucune partie accessible ne peut être soumise à une tension dangereuse.**

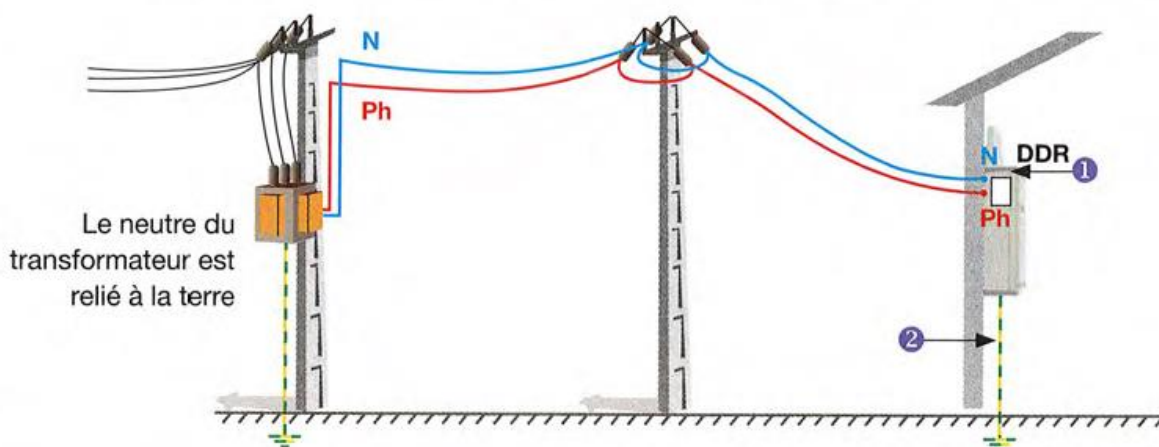


Utilisation : matériel électroportatif, baladeuse, ...

2- Protection différentielle

Ce dispositif, appelé **protection différentielle à courant résiduel (DDR)** (1), a pour fonction de faire disparaître la situation dangereuse. Il détecte le **courant de défaut** ($I_{ph} \neq I_n$) qui circule par une boucle créée par un défaut d'isolement et commande la coupure de l'alimentation de l'appareil défectueux si $I_{ph} - I_n > I_{\Delta n}$.

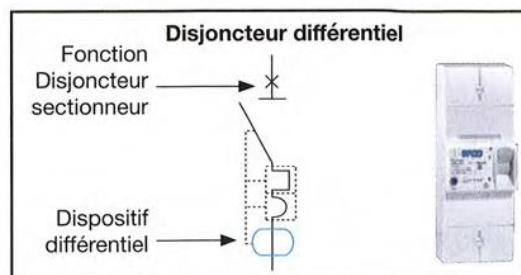
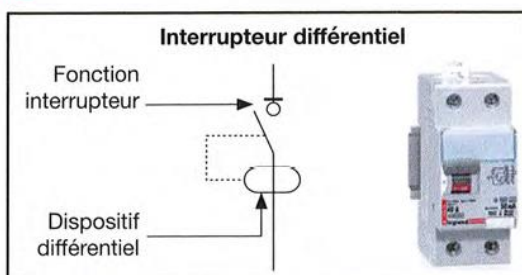
Il est toujours associé à **la mise à la terre des carcasses métalliques** (2) à l'aide d'un fil vert / jaune.



Pour être efficace, la protection contre les contacts indirects nécessite :

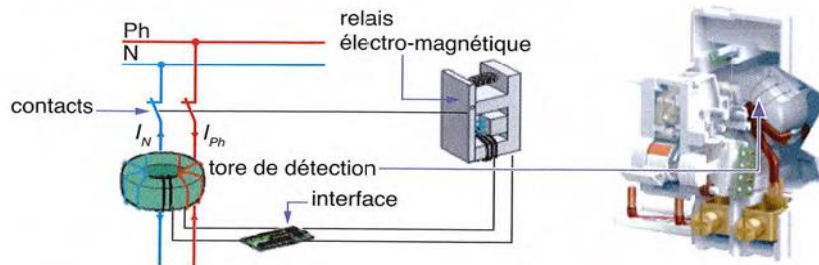
- Un dispositif de protection différentiel à courant résiduel (DDR),
- Une mise à la terre des masses métalliques.

Exemples



Le disjoncteur différentiel protège aussi les circuits contre les surcharges et les courts-circuits.

2.1- Constitution d'une protection différentielle



2.2- Principe d'une protection différentielle

Si $I_{ph} = I_n \rightarrow$ pas de commande d'ouverture des contacts,

Si $I_{ph} \neq I_n \rightarrow$ commande de l'ouverture des contacts.

2.3- Sensibilité d'une protection différentielle ($I_{\Delta n}$)

La sensibilité $I_{\Delta n}$ est la valeur du courant de défaut pour laquelle le dispositif doit obligatoirement s'ouvrir.

Types de sensibilité des protections différentielles

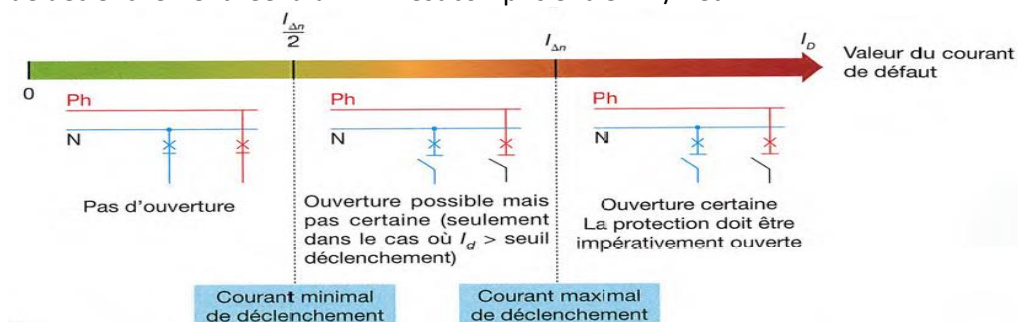
Type de sensibilité	Haute sensibilité		Moyenne sensibilité				Faible sensibilité				
$I_{\Delta n}$	6 mA	12 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	1 A	3 A	5 A	10 A	20 A
Sensibilités mises en œuvre dans les installations domestiques											

La protection différentielle est efficace contre **les contacts indirects**.

L'emploi, dans l'habitat, de DDR de haute sensibilité ($I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$) permet aussi une protection contre certains contacts directs.

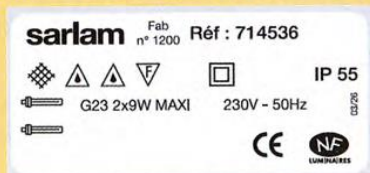
2.4- Seuil de déclenchement

Le seuil de déclenchement réel d'un DDR est compris entre $I_{\Delta n}/2$ et $I_{\Delta n}$.



Application 1

- Retrouver la classe d'isolement de chacun des appareils suivants.



1. ☐ 0 ☐ I
☐ II ☐ III

2. ☐ 0 ☐ I
☐ II ☐ III

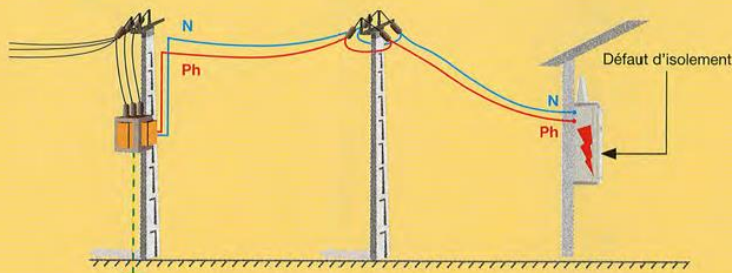
3. ☐ 0 ☐ I
☐ II ☐ III

Justifier vos réponses.

-
-
-

Application 2

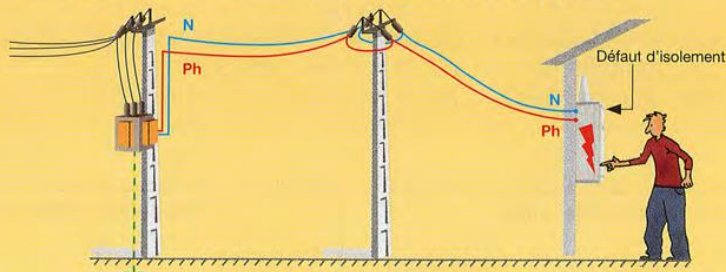
Dans une installation ne comportant ni DDR, ni mise à la terre des masses métalliques, il y a apparition d'un défaut d'isolement.



- Flécher le trajet du courant absorbé par l'installation.
- Y-a-t-il circulation d'un courant de défaut I_d ? ☐ Non ☐ Oui (si oui, le tracer)

Application 3

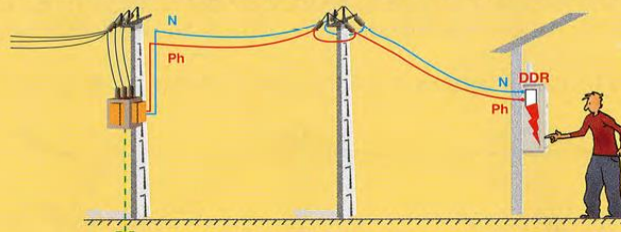
Dans une installation ne comportant ni DDR, ni mise à la terre des masses métalliques, en présence d'un défaut d'isolement, une personne entre en contact avec l'appareil.



- Flécher le trajet du courant absorbé par l'installation
- Y-a-t-il circulation d'un courant de défaut I_d ? ☐ Non ☐ Oui (si oui, le tracer)
- Y-a-t-il un danger pour la personne ? ☐ Non ☐ Oui
- Justifier.

Application 4

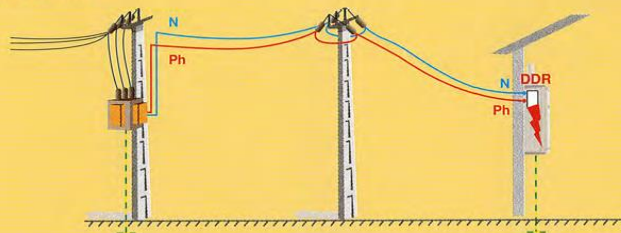
Dans une installation comportant un DDR mais pas de mise à la terre des masses métalliques, en présence d'un défaut d'isolement, une personne entre en contact avec l'appareil.



1. Flécher le trajet du courant absorbé par l'installation.
2. Y-a-t-il circulation d'un courant de défaut I_d ? ☐ Non ☐ Oui (si oui, le tracer)
3. Y-a-t-il un danger pour la personne ? ☐ Non ☐ Oui
4. Justifier.

Application 5

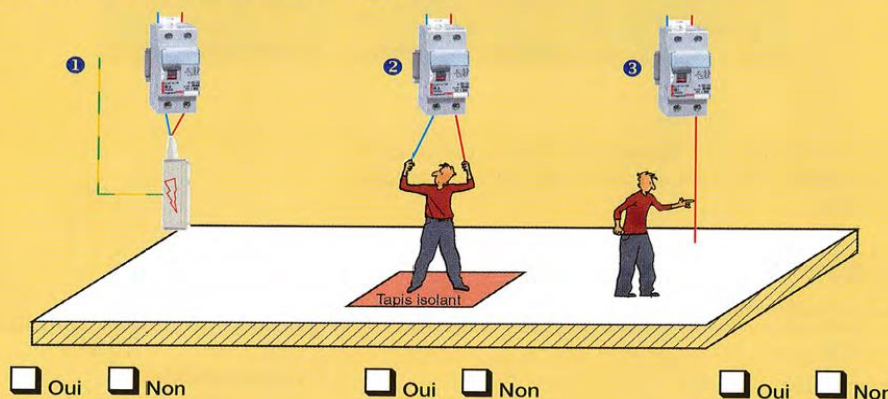
Dans une installation comportant un DDR et une mise à la terre des masses métalliques, il y a apparition d'un défaut d'isolement.



1. Flécher le trajet du courant absorbé par l'installation.
2. Y-a-t-il circulation d'un courant de défaut I_d ? ☐ Non ☐ Oui (si oui, le tracer)
3. Que se passe-t-il ?
4. Y-a-t-il un danger si une personne touche l'appareil ? ☐ Non ☐ Oui
5. Justifier.

Application 6

• Pour chaque situation, tracer le trajet du courant de défaut puis indiquer s'il y a déclenchement de la protection différentielle. Justifier vos réponses.



Application 7

1. Donner la plage de fonctionnement des protections différentielles suivantes.

Sensibilité $I_{\Delta n}$	Valeur minimale de courant de déclenchement	Valeur maximale du courant de déclenchement
30 mA		
500 mA		

2. À partir du marquage normalisé présent sur le côté des appareils, retrouver et numéroter les informations suivantes :

- ① ☐ disjoncteur ☐ interrupteur
- ② ☐ non différentiel ☐ différentiel
- ③ Calibre :
- ④ Sensibilité :

